

PRODUCT DESIGN PORTFOLIO / 2026

孔维鹏

面向自动驾驶 HMI 与体验产品的作品集

这版作品集只围绕一个问题展开：智能系统越强时，界面怎样继续保留人的注意力、判断和行动价值。

汽车 HMI

体验产品

用户研究

littlekeen@outlook.com



我想传达的不是“会做很多界面”

我更在意的是：用户在某一刻为什么停住，为什么分心，为什么不确定自己该不该相信系统，或者为什么明明喜欢过一个东西却想不起来。我的设计从这些很具体的人类状态进入，再把它们变成可以被界面承接的结构。

所以这些项目不是按媒介分类，而是按同一个问题展开：技术进入生活之后，怎样继续发展用户自己的判断、注意力和记忆，而不是让系统把人的价值完全代替掉。

方法

从自由访谈、问卷、故事模拟和比较 UI 开始，先找到体验变量。

原型

用 Figma、Blender、After Effects、微信小程序和 AI 工具把概念做成可讨论的形态。

验证

眼动、主观体验测试和任务比较不是装饰，而是为了看用户的注意与判断有没有变化。

对应汽车部体验产品经理实习，我会把重点放在 HMI 规范、体验走查、竞品分析、用户反馈和 UE/UI 需求沟通，而不是把项目包装成泛泛的设计展示。

项目组逻辑：先证明车内注意力，再补足 AI 判断与生活服务

01 智驾注意力 HMI

我不想再做一张普通状态 HUD。这个项目讨论的是：智驾系统怎样把它正在关注的高危对象，用最少的信息还给驾驶者。

02 人-AI 分担共创界面

这个项目不是让 AI 更会生成，而是让用户在共创中知道：这一刻该由 AI 代行、一起商谈，还是回到自己决定。

03 好久没吃 微信小程序

它不是再给用户推荐更多餐厅，而是把“那家、那一碗、那个想再吃的味道”从个人记忆里带回来。

04 FrameTrace 跨时间摄影引导

这个项目把过去照片里的机位、视线和构图关系，变成用户可以在同一真实地点重新进入的空间线索。

05 冰箱日期提示系统

这个本科毕业设计把过期提醒前移到放入食材的一刻，让用户从存放开始就建立日期管理意识。



问题不是缺少功能，而是缺少用户还能怎样参与的结构。

智能驾驶越强，用户越容易变成旁观者。普通距离、速度和状态信息不能解释系统为什么紧张，也不能把人的注意力拉回道路。我的方向是让系统说清它正在看什么：右侧小朋友、准备并线的车、被遮挡路口，以及这些对象可能怎样变成风险。

不做普通距离提示，而是说清危险会怎么发生

这个项目的关键词不是“防黑箱”，而是关注价值。驾驶者需要知道系统正在关注什么，但又不能被大量解释干扰。所以我把提示拆成三层：高危对象、可能动作、提示语气。低到中风险时，可以用更像人话的短句唤回注意，例如“小朋友可能突然冲出”“你不要过来啊”；进入高风险时，界面就必须收敛，只保留关键警示和可执行动作。它适合做 HMI

规范和体验走查，因为每个提示都要回答：此刻为什么出现、应该多强、会不会分心、UE/UI 和研发怎样落地。

高危对象

系统先告诉用户它正在看谁：右侧小朋友、准备并线的车、被遮挡的路口。

短句提示

不是“距离 12m”，而是“小朋友可能突然冲出”“你不要过来啊”这种能快速唤回注意的短句。

安全边界

轻度情绪化只用于低到中风险；高风险时清空装饰内容，只保留关键警示。

这个项目适合汽车体验产品岗位，因为它不是只展示漂亮 HUD，而是在讨论信息规范、风险分层、用户反馈和 UE/UI 走查时真正会遇到的取舍。

AI 产品体验 / 毕业设计

人-AI 分担共创界面

这个项目不是让 AI 更会生成，而是让用户在共创中知道：这一刻该由 AI 代行、一起商谈，还是回到自己决定。

问题不是缺少功能，而是缺少用户还能怎样参与的结构。

很多 AI 共创界面把用户放在等待输出的位置。我的问题是：如果用户不知道自己应该在哪一步参与，他就很容易把判断也交出去。这个界面把参与方式前置，让用户先判断分担关系，再进入生成。

把“共创”拆成谁来承担这一步

我把共创过程拆成三个状态：AI 代行、AI 商谈、用户决定。AI 代行适合重复、低风险、可撤回的处理；AI 商谈适合用户还没想清方向，需要展开可能性；用户决定则用于收束目标、确认价值和承担最终选择。研究路径从自由聊天调查开始，再进入固定故事模拟、三版 UI 比较和眼动任务。这里的眼动不是为了制造学术感，而是为了看界面提示是否真的改变了用户看哪里、想多久、最后怎样选。

AI 代行

系统先处理低风险或重复步骤

AI 商谈

用户还没想清时一起讨论

用户决定

收束方向与责任留给用户

研究路径

自由聊天调查 -> 固定故事模拟 -> 三版 UI 比较 -> 眼动任务。这里的价值不是证明 AI 更强，而是看提示是否改变用户注意和判断。



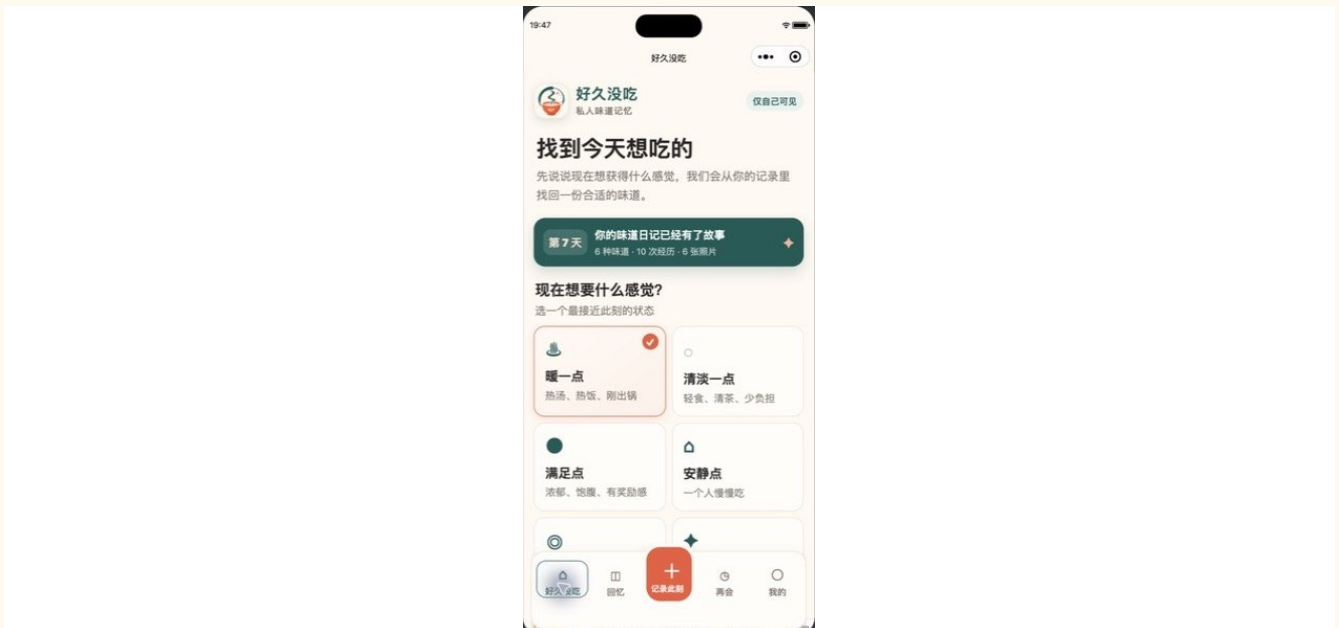
问题不是缺少功能，而是缺少用户还能怎样参与的结构。

选餐困难不一定是缺少推荐。有时候用户只是想不起自己过去喜欢过什么，或者想起来了但没有形成行动。好久没吃从个人饮食记忆进入，记录吃过什么、什么时候吃、当时感觉如何，再在合适时刻提醒用户重新想起旧味道。

少给选择，多唤回一个具体记忆

这个小程序的设计判断是：不要把用户推向更大的推荐列表，而是把选择变小、变具体。首页先从此刻感觉进入，再给出少量来自个人记录的候选。记录不是为了做社交内容，而是为了形成时间线：多久没吃、当时喜不喜欢、在哪一家、为什么想再吃。对 AI

产品和服务岗位来说，它展示的是从日常行为里挖掘产品机会，以及把一个模糊感受做成可运行 MVP 的能力。



详细 UI 可以在网页作品集查看；PDF 中只保留核心流程，避免像说明书一样堆界面。



问题不是缺少功能，而是缺少用户还能怎样参与的结构。

用户想复现一张照片时，缺少的往往不是照片本身，而是拍摄者当时站在哪里、看向哪里、为什么这样构图。FrameTrace 用 MR 眼镜把旧照片里的空间关系拆出来，让另一个时间的人可以在同一地点共同完成一次摄影。

和另一个时间的人在同一空间共同摄影

FrameTrace 的价值不在于把旧照片贴到现实里，而是把机位、视线、构图和授权关系变成可行走、可对齐、可解释的体验。形成性问卷用于判断方向：公共机位复现更适合作为主流程，私人旧照回访更适合作为个人记忆支线。下一步验证会放在 Quest 3 中，观察用户寻找、行走、对齐时的完成时间、构图误差、疲劳和隐私顾虑。

设计判断

MR 不只是叠加信息，而是让用户重新进入一个曾经发生过的空间关系。

岗位价值

适合作为人机交互、空间 UX、AI 硬件体验和概念验证能力的辅助项目。



这个本科毕业设计把过期提醒前移到放入食材的一刻，让用户从存放开始就建立日期管理意识。

问题不是缺少功能，而是缺少用户还能怎样参与的结构。

食材过期常常不是因为用户不知道日期，而是日期信息没有在存放和取用时出现。系统用扫描、存放引导、灯光提示和手机联动，把“记住日期”这件事拆进日常动作。

投递时我希望被看见的部分

我最适合切入的是体验产品与 HMI 之间的位置：能看懂用户为什么分心或不理解，也能把这个问题翻译成界面层级、提示语气、原型任务和可以走查的设计细节。

时间

2026.09-2026.11 可全职实习，约 3 个月；2027.05 后可考虑正式入职。

背景

哈尔滨理工大学工业设计系本科；札幌市立大学人间情报设计修士前期课程；日语 JLPT N1。



lkdesigner.top

littlekeen@outlook.com